ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 5

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 4 câu, K2: 27 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Bộ kiểm thử hồi quy chạy y nguyên suốt hai năm và gần như không còn phát hiện lỗi mới, nên nhóm bổ sung test và dữ liệu kiểm thử mới.

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh
b) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
c) Ngộ nhận về việc không có lỗi
d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

Câu 2

Dự án di động sử dụng một thư viện ngày giờ mà nhóm chưa từng làm việc cùng. Mô tả nào sau đây là sai sót (error)?

a) Lập trình viên giả định sai rằng thư viện tự động chuyển đổi múi giờ
b) Mã đặt lịch hẹn lưu thời gian theo giờ UTC nhưng hiển thị không chuyển đổi
c) Nhóm thiếu kinh nghiệm với thư viện và không có thời gian tìm hiểu tài liệu
d) Bệnh nhân nhận được thông báo nhắc lịch hẹn sớm 7 giờ so với thực tế

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động lập kế hoạch kiểm thử?

a) Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí kết thúc dựa trên các chỉ số thu thập được
b) Xác định mục tiêu kiểm thử và chọn cách tiếp cận phù hợp trong phạm vi các ràng buộc của dự án
c) Viết các kịch bản kiểm thử tự động
d) Lưu trữ các sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng cho các dự án sau

---

Câu 4

Sản phẩm công việc nào sau đây thường được tạo ra trong hoạt động giám sát và kiểm soát kiểm thử?

a) Các khía cạnh kiểm thử đã được ưu tiên hóa
b) Báo cáo tiến độ kiểm thử
c) Báo cáo lỗi về những điểm mâu thuẫn trong cơ sở kiểm thử
d) Mô-đun giả, trình mô phỏng và dữ liệu kiểm thử đã được nạp

---

Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Xây dựng niềm tin vào chất lượng của đối tượng kiểm thử
b) Đảm bảo độ bao phủ cần thiết của đối tượng kiểm thử
c) Kích hoạt sự cố và phát hiện lỗi
d) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn

Câu 6

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan
b) Tester độc lập có thể thiếu thông tin quan trọng về đối tượng kiểm thử
c) Tester độc lập có thể bị cô lập khỏi nhóm phát triển, dẫn đến thiếu hợp tác và khó khăn trong giao tiếp
d) Lập trình viên có thể mất ý thức trách nhiệm về chất lượng vì trông chờ tester tìm lỗi

---

Câu 7

Phương án nào sau đây là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Thực thi test, ghi nhật ký và báo cáo lỗi
b) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và triển khai các trình tự thực hiện kiểm thử
c) Lập kế hoạch kiểm thử và điều phối với các bên liên quan
d) Phân tích cơ sở kiểm thử và thiết kế test case

Câu 8

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa
b) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ
c) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp
d) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi

---

Câu 9

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Pipeline phân phối của DevOps phải được định nghĩa và thiết lập
b) Các công cụ CI/CD phải được đưa vào và bảo trì
c) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định

d) DevOps loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Viết test case trước khi viết mã và cho mã chạy trong bộ test khi triển khai
b) Rà soát đặc tả từ góc nhìn của tester
c) Bắt đầu kiểm thử phi chức năng từ mức kiểm thử thành phần khi có thể
d) Dồn toàn bộ kiểm thử hiệu năng vào tuần cuối trước ngày phát hành

---

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Toàn bộ ứng dụng được kiểm thử theo đặc tả yêu cầu hệ thống, bao gồm cả các đặc tính khả dụng và bảo mật.

a) Kiểm thử thành phần
b) Kiểm thử chấp nhận
c) Kiểm thử hệ thống
d) Kiểm thử tích hợp thành phần

Câu 12

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Đo thời gian phản hồi khi 500 người dùng truy cập đồng thời
b) Đánh giá người dùng mới mất bao lâu để hoàn thành việc đặt vé lần đầu
c) Kiểm tra ứng dụng chạy được trên các phiên bản Android khác nhau
d) Kiểm tra mã giảm giá hết hạn bị từ chối khi thanh toán

Câu 13

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Kiểm tra các báo cáo cũ vẫn chạy đúng sau khi sửa lỗi trong mô-đun tính thuế
b) Bổ sung một test mới bao phủ phần mã vừa thay đổi để xác nhận bản sửa lỗi hoạt động
c) Kiểm tra lại trường ngày sinh không còn chấp nhận ngày trong tương lai sau khi lỗi được sửa
d) Chạy lại test đã thất bại sau khi lập trình viên sửa lỗi tính thuế để xác nhận lỗi đã được khắc phục

---

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành
b) Bổ sung tính năng mới theo kế hoạch cho hệ thống đã phát hành
c) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành
d) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây

---

Câu 15

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Dù rà soát có chi phí, tổng chi phí dự án thường thấp hơn nhiều vì giảm chi phí sửa lỗi về sau
b) Kiểm thử tĩnh làm cho kiểm thử động trở nên không cần thiết
c) Rà soát giúp các bên liên quan có cùng hiểu biết về sản phẩm công việc
d) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện những lỗi mà kiểm thử động không phát hiện được, ví dụ mã không thể đạt tới

---

Câu 16

Phương án nào sau đây là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành
b) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên
c) Thời gian phản hồi vượt ngưỡng khi hệ thống chịu tải cao
d) Hệ thống bị treo khi nhiều luồng ghi đồng thời vào cùng một bản ghi

---

Câu 17

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò người rà soát trong một buổi rà soát?

a) Chịu trách nhiệm tổng thể cho buổi rà soát, quyết định ai tham gia, tổ chức thời gian và địa điểm
b) Thực hiện việc rà soát sản phẩm công việc với vai trò chuyên gia lĩnh vực hoặc bên liên quan
c) Quyết định những gì cần được rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự, thời gian
d) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

---

Câu 18

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Quy trình rà soát có các vai trò được xác định rõ, kiểm tra tiêu chí bắt đầu, thu thập chỉ số về số lỗi trên mỗi trang để cải tiến quy trình phát triển.

a) Rà soát kỹ thuật
b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)
c) Đánh giá chuyên sâu (inspection)
d) Rà soát không chính thức

Câu 19

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Dựa trên kinh nghiệm với các hệ thống tương tự, tester thử nhập ngày 29/02 của năm không nhuận và số âm vào trường số lượng.

a) Phân tích giá trị biên
b) Đoán lỗi
c) Kiểm thử dựa trên checklist

d) Kiểm thử khám phá

Câu 20

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 6 giờ: miễn phí; Từ 7 đến 20 giờ: phí theo giờ; Từ 21 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị số giờ nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) -5, 1, 20, 29, 32
b) 1, 4, 20, 24, 29
c) -5, 1, 20, 24, 29
d) -5, 1, 20, 28, 29

Câu 21

Một trang thương mại điện tử áp dụng mức giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (số nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 23 sản phẩm: không giảm giá; Từ 24 đến 67 sản phẩm: giảm 5%; Từ 68 đến 267 sản phẩm: giảm 15%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 267 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 24 sản phẩm (giá trị nhỏ nhất của phân vùng 24–67), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 23, 24, 25
b) 24, 25, 26
c) 22, 23, 24
d) 23, 24

Câu 22

Một ngân hàng xét duyệt khoản vay tiêu dùng theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Thu nhập ổn định: Sai; Có lịch sử nợ xấu: Sai; Có tài sản bảo đảm: Đúng.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Thu nhập ổn định	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Có lịch sử nợ xấu	S	Đ	Đ	S	S	Đ
Có tài sản bảo đảm	–	Đ	S	Đ	S	–
Hành động						
Duyệt khoản vay	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Yêu cầu thẩm định thêm	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Duyệt khoản vay
b) Duyệt khoản vay, Yêu cầu thẩm định thêm
c) Không thực hiện hành động nào

d) Yêu cầu thẩm định thêm

Câu 23

Một cửa khóa thông minh có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Đã khóa). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Đã khóa" và thực hiện chuỗi sự kiện: Nhập mã đúng → Đóng cửa → Nhập mã đúng → Đóng cửa. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Đã khóa	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Đã khóa	Nhập mã sai	Cảnh báo
Cảnh báo	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Cảnh báo	Nhập mã sai	Bị chặn
Bị chặn	Quản trị viên mở chặn	Đã khóa
Đã mở khóa	Đóng cửa	Đã khóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 17%

b) 50%

c) 67%

d) 33%

Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình. Các câu lệnh có thể thực thi là các dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 (các dòng NGƯỢC LẠI/KẾT THÚC NẾU không được tính). Bộ test gồm: T1 (soLuong = 5, maGiamGia = VIP). Độ bao phủ câu lệnh đạt được là bao nhiêu?

```
1  ĐỌC soLuong, maGiamGia
2  tong = soLuong * 20
3  NẾU soLuong > 10 THÌ
4     tong = tong * 0.9
5     NẾU maGiamGia = "VIP" THÌ
6        tong = tong - 15
7     KẾT THÚC NẾU
8  KẾT THÚC NẾU
9  IN tong
```

a) 25%

b) 57%

c) 100%

d) 71%

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case
b) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh
c) Độ bao phủ nhánh = số nhánh được thực thi ÷ tổng số nhánh, tính theo phần trăm
d) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

---

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Dựa trên kinh nghiệm rằng lập trình viên hay quên xử lý chuỗi rỗng và ký tự đặc biệt, tester thiết kế các test nhắm vào những tình huống này.

a) Đoán lỗi
b) Kiểm thử dựa trên checklist
c) Phân tích giá trị biên
d) Kiểm thử khám phá

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Ba khía cạnh của user story (3C) là Thẻ (Card), Thảo luận (Conversation) và Xác nhận (Confirmation)
b) Tiêu chí chấp nhận được dùng để xác định phạm vi user story, đạt đồng thuận giữa các bên và làm cơ sở cho kiểm thử chấp nhận
c) Tiêu chí chấp nhận chỉ được viết sau khi user story đã được triển khai
d) Các user story tốt thường đáp ứng tiêu chí INVEST: độc lập, có thể thương lượng, có giá trị, ước lượng được, nhỏ, kiểm thử được

---

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là thủ thư, tôi muốn gia hạn sách cho độc giả để họ có thêm thời gian đọc.*
> AC1: Mỗi cuốn sách được gia hạn tối đa 2 lần.
> AC2: Không được gia hạn nếu sách đang có người đặt trước.
> AC3: Mỗi lần gia hạn thêm 14 ngày.

a) Gia hạn lần thứ ba cho một cuốn sách đã gia hạn 2 lần; kiểm tra hệ thống từ chối gia hạn
b) Kiểm tra màn hình gia hạn hiển thị đúng phông chữ của thư viện
c) Gia hạn một cuốn sách đang có người đặt trước; kiểm tra hạn trả tăng thêm 14 ngày
d) Gia hạn lần đầu; kiểm tra hạn trả tăng thêm 7 ngày

Câu 29

Một trang thương mại điện tử áp dụng mức giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (số nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 90 sản phẩm: không giảm giá; Từ 91 đến 319 sản phẩm: giảm 5%; Từ 320 đến 358 sản phẩm: giảm 15%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 358 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 319 sản phẩm (giá trị lớn nhất của phân vùng 91–319), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 318, 319, 320
b) 319, 320, 321
c) 319, 320
d) 317, 318, 319

Câu 30

Phương án nào sau đây là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Nhật ký kiểm thử ghi lại kết quả chạy test hằng ngày
b) Danh sách các lỗi được phát hiện trong quá trình thực thi
c) Mã nguồn của các kịch bản kiểm thử tự động
d) Sổ đăng ký rủi ro gồm rủi ro sản phẩm và rủi ro dự án

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Số lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết bằng 0
b) Cơ sở kiểm thử và các yêu cầu có thể kiểm thử đã sẵn có
c) Tất cả test đã lên kế hoạch đã được thực thi
d) Phân tích tĩnh không còn cảnh báo mức nghiêm trọng

Câu 32

Một nhóm dùng kỹ thuật ước lượng ba điểm cho nhiệm vụ thiết kế test cho mô-đun thanh toán: ước lượng lạc quan nhất a = 7 ngày công, khả năng xảy ra nhất m = 12 ngày công, bi quan nhất b = 23 ngày công. Ước lượng cuối cùng E là bao nhiêu?

a) 14,0 ngày công
b) 12 ngày công
c) 42 ngày công
d) 13 ngày công

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Báo cáo doanh thu	Thấp (3)	TC2
TC2	Trả hàng	Cao (1)	—
TC3	Đăng nhập	Thấp (3)	—
TC4	Hủy đơn hàng	Thấp (3)	TC3
TC5	Áp mã giảm giá	Trung bình (2)	TC3
TC6	Thêm vào giỏ hàng	Cao (1)	TC3

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC2 → TC6 → TC3 → TC1 → TC5 → TC4
b) TC1 → TC2 → TC3 → TC6 → TC5 → TC4
c) TC2 → TC6 → TC5 → TC1 → TC3 → TC4
d) TC2 → TC1 → TC3 → TC6 → TC5 → TC4

Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về tháp kiểm thử?

a) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì
b) Số lượng lớp và tên gọi của chúng có thể khác nhau giữa các mô hình tháp kiểm thử
c) Mỗi lớp của tháp phải có số lượng test bằng nhau
d) Phần lớn test tự động nên nằm ở lớp giao diện người dùng đầu cuối

---

Câu 35

Đánh giá rủi ro định lượng cho ra kết quả trong bảng ở hình. Mức rủi ro được tính bằng khả năng xảy ra × mức độ ảnh hưởng. Theo chiến lược kiểm thử dựa vào rủi ro, rủi ro nào nên được kiểm thử ĐẦU TIÊN?

Mã	Rủi ro sản phẩm	Khả năng xảy ra (1–5)	Mức độ ảnh hưởng (1–5)
R1	Không gửi được email xác nhận	3	3
R2	Báo cáo xuất chậm	3	2
R3	Mất dữ liệu khi mất kết nối	4	1
R4	Sai định dạng ngày trên hóa đơn	2	5

a) R1 – Không gửi được email xác nhận
b) R4 – Sai định dạng ngày trên hóa đơn
c) R3 – Mất dữ liệu khi mất kết nối
d) R2 – Báo cáo xuất chậm

Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Nhóm chuẩn bị sẵn quy trình quay lui (rollback) về phiên bản trước trong trường hợp bản phát hành mới gây sự cố trên môi trường thực tế.

a) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)
b) Chuyển giao rủi ro (transfer)
c) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)
d) Chấp nhận rủi ro (acceptance)

Câu 37

Nội dung nào sau đây là đặc trưng của báo cáo HOÀN TẤT kiểm thử?

a) Tiến độ kiểm thử trong kỳ so với kế hoạch, kể cả các sai lệch đáng chú ý
b) Các trở ngại cản trở kiểm thử trong kỳ báo cáo và cách khắc phục
c) Danh sách sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng sau khi mức kiểm thử kết thúc
d) Kiểm thử dự kiến thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Ứng dụng web được hỗ trợ trên nhiều trình duyệt và lỗi chỉ được quan sát trên một máy. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-1042
Tiêu đề: Không tải được hóa đơn PDF
Mô tả: Khi bấm "Tải hóa đơn", không có tệp nào được tải xuống.
Các bước: 1. Đăng nhập; 2. Vào Lịch sử đơn hàng; 3. Bấm "Tải hóa đơn" của đơn bất kỳ.
Kết quả mong đợi: Tệp PDF hóa đơn được tải xuống.
Mức độ nghiêm trọng: Cao

a) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
b) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi
c) Thông tin môi trường kiểm thử, ví dụ trình duyệt và phiên bản, cùng phiên bản đối tượng kiểm thử
d) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ tự động build, triển khai và chạy test mỗi khi có commit vào nhánh chính.

a) Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ
b) Công cụ cộng tác
c) Công cụ DevOps
d) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai

Câu 40

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Phụ thuộc quá nhiều vào công cụ, bỏ qua tư duy phản biện của con người

b) Tester có thêm thời gian để thiết kế các test mới, sâu hơn và hiệu quả hơn

c) Giảm thời gian thực thi kiểm thử, giúp phát hiện lỗi sớm hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường

d) Ngăn chặn các sai sót đơn giản của con người nhờ tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn

---

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	a	b	b	d	a	c	d	c	d
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
c	d	a	a	b	b	b	c	b	c
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
a	d	d	b	c	a	c	a	a	d
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
b	d	d	b	b	a	c	c	c	a

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Bộ kiểm thử hồi quy chạy y nguyên suốt hai năm và gần như không còn phát hiện lỗi mới, nên nhóm bổ sung test và dữ liệu kiểm thử mới.

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh

b) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi

c) Ngộ nhận về việc không có lỗi

d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian: Nếu lặp lại cùng một bộ test nhiều lần, hiệu quả phát hiện lỗi mới giảm dần; cần sửa đổi test, dữ liệu kiểm thử hoặc viết test mới (dù kiểm thử hồi quy tự động vẫn có giá trị). Các phương án khác không khớp: Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh — Không có một cách tiếp cận kiểm thử áp dụng chung cho mọi trường hợp; kiểm thử được thực hiện khác nhau trong các bối cảnh khác nhau.; Ngộ nhận về việc không có lỗi — Việc tìm và sửa nhiều lỗi không đảm bảo hệ thống thành công; hệ thống "đúng đặc tả" vẫn có thể không đáp ứng nhu cầu người dùng — vì vậy cần cả thẩm định, không chỉ xác minh.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Dự án di động sử dụng một thư viện ngày giờ mà nhóm chưa từng làm việc cùng. Mô tả nào sau đây là sai sót (error)?

a) Lập trình viên giả định sai rằng thư viện tự động chuyển đổi múi giờ

b) Mã đặt lịch hẹn lưu thời gian theo giờ UTC nhưng hiển thị không chuyển đổi

c) Nhóm thiếu kinh nghiệm với thư viện và không có thời gian tìm hiểu tài liệu

d) Bệnh nhân nhận được thông báo nhắc lịch hẹn sớm 7 giờ so với thực tế

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a). Sai sót là hành động sai của con người. Trong tình huống này: "Nhóm thiếu kinh nghiệm với thư viện và không có thời gian tìm hiểu tài liệu" là nguyên nhân gốc rễ (root cause);

“Lập trình viên giả định sai rằng thư viện tự động chuyển đổi múi giờ” là sai sót (error); “Mã đặt lịch hẹn lưu thời gian theo giờ UTC nhưng hiển thị không chuyển đổi” là lỗi (defect); “Bệnh nhân nhận được thông báo nhắc lịch hẹn sớm 7 giờ so với thực tế” là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động lập kế hoạch kiểm thử?

a) Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí kết thúc dựa trên các chỉ số thu thập được
b) Xác định mục tiêu kiểm thử và chọn cách tiếp cận phù hợp trong phạm vi các ràng buộc của dự án
c) Viết các kịch bản kiểm thử tự động
d) Lưu trữ các sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng cho các dự án sau

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Lập kế hoạch kiểm thử xác định mục tiêu kiểm thử và chọn cách tiếp cận phù hợp nhất để đạt mục tiêu trong các ràng buộc. Các phương án còn lại: (a) thuộc “giám sát và kiểm soát kiểm thử”; (c) thuộc “triển khai kiểm thử”; (d) thuộc “hoàn tất kiểm thử”.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Sản phẩm công việc nào sau đây thường được tạo ra trong hoạt động giám sát và kiểm soát kiểm thử?

a) Các khía cạnh kiểm thử đã được ưu tiên hóa
b) Báo cáo tiến độ kiểm thử
c) Báo cáo lỗi về những điểm mâu thuẫn trong cơ sở kiểm thử
d) Mô-đun giả, trình mô phỏng và dữ liệu kiểm thử đã được nạp

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đầu ra của giám sát và kiểm soát gồm báo cáo tiến độ kiểm thử và các chỉ thị kiểm soát. Các phương án còn lại: (a) thuộc “phân tích kiểm thử”; (c) thuộc “phân tích kiểm thử”; (d) thuộc “triển khai kiểm thử”.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.3 Sản phẩm Kiểm thử (Testware) (FL-1.4.3, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Xây dựng niềm tin vào chất lượng của đối tượng kiểm thử
b) Đảm bảo độ bao phủ cần thiết của đối tượng kiểm thử
c) Kích hoạt sự cố và phát hiện lỗi
d) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân. Ba

phương án còn lại đều là một mục tiêu kiểm thử điển hình — Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan
b) Tester độc lập có thể thiếu thông tin quan trọng về đối tượng kiểm thử
c) Tester độc lập có thể bị cô lập khỏi nhóm phát triển, dẫn đến thiếu hợp tác và khó khăn trong giao tiếp
d) Lập trình viên có thể mất ý thức trách nhiệm về chất lượng vì trông chờ tester tìm lỗi

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là lợi ích: tester độc lập có nền tảng, góc nhìn và thiên kiến khác với tác giả. Các phương án còn lại: (c) thuộc nhóm "hạn chế của tính độc lập"; (b) thuộc nhóm "hạn chế của tính độc lập"; (d) thuộc nhóm "hạn chế của tính độc lập". Đây là hạn chế đã được đề cương nêu: cô lập, mất ý thức trách nhiệm, bị xem là nút thắt cổ chai, thiếu thông tin.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.3 Tính Độc lập của Kiểm thử (FL-1.5.3, K2).

Câu 7

Phương án nào sau đây là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Thực thi test, ghi nhật ký và báo cáo lỗi
b) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và triển khai các trình tự thực hiện kiểm thử
c) Lập kế hoạch kiểm thử và điều phối với các bên liên quan
d) Phân tích cơ sở kiểm thử và thiết kế test case

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Vai trò quản lý kiểm thử chịu trách nhiệm tổng thể cho quy trình kiểm thử, nhóm kiểm thử và việc lãnh đạo các hoạt động kiểm thử, tập trung vào lập kế hoạch, giám sát, kiểm soát và hoàn tất kiểm thử. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử"; (a) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử". Vai trò kiểm thử chịu trách nhiệm về khía cạnh kỹ thuật, tập trung vào phân tích, thiết kế, triển khai và thực thi kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.5 Các Vai trò trong Kiểm thử (FL-1.4.5, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa
b) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ
c) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp
d) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "kiểm thử"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử". Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 9

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Pipeline phân phối của DevOps phải được định nghĩa và thiết lập
b) Các công cụ CI/CD phải được đưa vào và bảo trì
c) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định
d) DevOps loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Đây là lợi ích của DevOps đối với kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "rủi ro hoặc thách thức"; (b) thuộc nhóm "rủi ro hoặc thách thức"; (d) thuộc nhóm "rủi ro hoặc thách thức". Đây là rủi ro/thách thức của DevOps (hoặc một phát biểu sai), không phải lợi ích.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.4 DevOps và Kiểm thử (FL-2.1.4, K2).

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Viết test case trước khi viết mã và cho mã chạy trong bộ test khi triển khai
b) Rà soát đặc tả từ góc nhìn của tester
c) Bắt đầu kiểm thử phi chức năng từ mức kiểm thử thành phần khi có thể
d) Dồn toàn bộ kiểm thử hiệu năng vào tuần cuối trước ngày phát hành

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Hành động này trì hoãn kiểm thử về cuối vòng đời — ngược lại với shift left. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về cách tiếp cận shift left — Shift left nghĩa là thực hiện kiểm thử sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.5 Cách Tiếp cận Shift Left (FL-2.1.5, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Toàn bộ ứng dụng được kiểm thử theo đặc tả yêu cầu hệ thống, bao gồm cả các đặc tính khả dụng và bảo mật.

a) Kiểm thử thành phần
b) Kiểm thử chấp nhận
c) Kiểm thử hệ thống
d) Kiểm thử tích hợp thành phần

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Kiểm thử hệ thống: Kiểm thử hệ thống tập trung vào hành vi và khả năng tổng thể của cả hệ thống, gồm kiểm thử chức năng đầu cuối và phi chức năng, thường do đội kiểm thử độc lập thực hiện trên môi trường tương tự môi trường thực tế. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử tích hợp thành phần — Kiểm thử tích hợp thành phần tập trung vào giao diện và tương tác giữa các thành phần; phụ thuộc nhiều vào chiến lược tích hợp (từ dưới lên, từ trên xuống, big-bang).; Kiểm thử thành phần — Kiểm thử thành phần tập trung vào các thành phần riêng lẻ, thường cần khung kiểm thử đơn vị, mô-đun giả, và thường do lập trình viên thực hiện trong môi trường phát triển.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Đo thời gian phản hồi khi 500 người dùng truy cập đồng thời
b) Đánh giá người dùng mới mất bao lâu để hoàn thành việc đặt vé lần đầu
c) Kiểm tra ứng dụng chạy được trên các phiên bản Android khác nhau
d) Kiểm tra mã giảm giá hết hạn bị từ chối khi thanh toán

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Kiểm thử chức năng đánh giá các chức năng hệ thống phải thực hiện — "hệ thống làm gì" (tính đầy đủ, đúng đắn, phù hợp của chức năng). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm thử phi chức năng"; (b) thuộc nhóm "kiểm thử phi chức năng"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử phi chức năng". Kiểm thử phi chức năng đánh giá các đặc tính "hệ thống hoạt động tốt đến đâu" theo ISO 25010 (hiệu năng, khả dụng, bảo mật, tương thích...), không phải chức năng.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Kiểm tra các báo cáo cũ vẫn chạy đúng sau khi sửa lỗi trong mô-đun tính thuế
b) Bổ sung một test mới bao phủ phần mã vừa thay đổi để xác nhận bản sửa lỗi hoạt động
c) Kiểm tra lại trường ngày sinh không còn chấp nhận ngày trong tương lai sau khi lỗi được sửa
d) Chạy lại test đã thất bại sau khi lập trình viên sửa lỗi tính thuế để xác nhận lỗi đã được khắc phục

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN — Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa).

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành

b) Bổ sung tính năng mới theo kế hoạch cho hệ thống đã phát hành

c) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành

d) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành. Ba phương án còn lại đều là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì — Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Dù rà soát có chi phí, tổng chi phí dự án thường thấp hơn nhiều vì giảm chi phí sửa lỗi về sau

b) Kiểm thử tĩnh làm cho kiểm thử động trở nên không cần thiết

c) Rà soát giúp các bên liên quan có cùng hiểu biết về sản phẩm công việc

d) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện những lỗi mà kiểm thử động không phát hiện được, ví dụ mã không thể đạt tới

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Phát biểu này sai về kiểm thử tĩnh. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về giá trị của kiểm thử tĩnh — Đây là giá trị của kiểm thử tĩnh được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.2 Giá trị của Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.2, K2).

Câu 16

Phương án nào sau đây là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành

b) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên

c) Thời gian phản hồi vượt ngưỡng khi hệ thống chịu tải cao

d) Hệ thống bị treo khi nhiều luồng ghi đồng thời vào cùng một bản ghi

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đây là loại lỗi kiểm thử tĩnh tìm được trực tiếp (thường rẻ hơn) mà không cần thực thi. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "chỉ lộ khi chạy"; (c) thuộc nhóm "chỉ lộ khi chạy"; (d) thuộc nhóm "chỉ lộ khi chạy". Loại vấn đề này chỉ bộc lộ khi phần mềm được thực thi trong điều kiện cụ thể — địa hạt của kiểm thử động.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.3 Sự Khác nhau giữa Kiểm thử Tĩnh và Kiểm thử Động (FL-3.1.3, K2).

Câu 17

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò người rà soát trong một buổi rà soát?

a) Chịu trách nhiệm tổng thể cho buổi rà soát, quyết định ai tham gia, tổ chức thời gian và địa điểm

b) Thực hiện việc rà soát sản phẩm công việc với vai trò chuyên gia lĩnh vực hoặc bên liên quan

c) Quyết định những gì cần được rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự, thời gian

d) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Người rà soát thực hiện rà soát; có thể là chuyên gia lĩnh vực, người làm việc trong dự án hoặc bên liên quan quan tâm đến sản phẩm. Các phương án còn lại: (a) thuộc "Trưởng nhóm rà soát"; (c) thuộc "Quản lý"; (d) thuộc "Thư ký".

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.3 Vai trò và Trách nhiệm trong Rà soát (FL-3.2.3, K1).

Câu 18

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Quy trình rà soát có các vai trò được xác định rõ, kiểm tra tiêu chí bắt đầu, thu thập chỉ số về số lỗi trên mỗi trang để cải tiến quy trình phát triển.

a) Rà soát kỹ thuật

b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

c) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

d) Rà soát không chính thức

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Đánh giá chuyên sâu (inspection): Inspection là loại rà soát chính thức nhất, tuân theo đầy đủ quy trình; mục tiêu chính là tìm tối đa bất thường; thu thập chỉ số để cải tiến quy trình; tác giả không được làm trưởng nhóm hay thư ký. Các phương án khác không khớp: Rà soát kỹ thuật — Rà soát kỹ thuật do những người có trình độ kỹ thuật thực hiện, được dẫn dắt bởi điều phối viên; mục tiêu là đạt đồng thuận và ra quyết định về vấn đề kỹ thuật, đồng thời phát hiện bất thường, đánh giá chất lượng.; Rà soát có hướng dẫn (walkthrough) — Walkthrough do tác giả dẫn dắt; mục tiêu có thể gồm đánh giá chất lượng, xây dựng niềm tin, giáo dục người rà soát, đạt đồng thuận, sinh ý tưởng và phát hiện bất thường; người rà soát có thể không cần chuẩn bị trước.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.4 Các Loại Rà soát (FL-3.2.4, K2).

Câu 19

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Dựa trên kinh nghiệm với các hệ thống tương tự, tester thử nhập ngày 29/02 của năm không nhuận và số âm vào trường số lượng.

a) Phân tích giá trị biên

b) Đoán lỗi

c) Kiểm thử dựa trên checklist

d) Kiểm thử khám phá

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Đoán lỗi: Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack). Các phương án khác không khớp: Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong

khung thời gian xác định.; Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 20

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 6 giờ: miễn phí; Từ 7 đến 20 giờ: phí theo giờ; Từ 21 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị số giờ nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) -5, 1, 20, 29, 32

b) 1, 4, 20, 24, 29

c) -5, 1, 20, 24, 29

d) -5, 1, 20, 28, 29

Đáp án: c

Giải thích: Có 5 phân vùng: không hợp lệ (dưới 1); 1–6; 7–20; 21–24; không hợp lệ (trên 24). Tập đúng (-5, 1, 20, 24, 29) có đúng một giá trị trong mỗi phân vùng. Mỗi phương án còn lại có hai giá trị rơi vào cùng một phân vùng và bỏ sót một phân vùng khác, nên chỉ đạt 80% độ bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một trang thương mại điện tử áp dụng mức giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (số nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 23 sản phẩm: không giảm giá; Từ 24 đến 67 sản phẩm: giảm 5%; Từ 68 đến 267 sản phẩm: giảm 15%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 267 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 24 sản phẩm (giá trị nhỏ nhất của phân vùng 24–67), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 23, 24, 25

b) 24, 25, 26

c) 22, 23, 24

d) 23, 24

Đáp án: a

Giải thích: Với BVA 3 giá trị, mỗi giá trị biên được kiểm thử cùng với CẢ HAI giá trị lân cận của nó: 23, 24 và 25. Phương án chỉ có hai giá trị là cách làm của BVA 2 giá trị; các phương án còn lại bị lệch khỏi giá trị biên 24.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một ngân hàng xét duyệt khoản vay tiêu dùng theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Thu nhập ổn định: Sai; Có lịch sử nợ xấu: Sai; Có tài sản bảo đảm: Đúng.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Thu nhập ổn định	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Có lịch sử nợ xấu	S	Đ	Đ	S	S	Đ
Có tài sản bảo đảm	–	Đ	S	Đ	S	–
Hành động						
Duyệt khoản vay	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Yêu cầu thẩm định thêm	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Duyệt khoản vay
b) Duyệt khoản vay, Yêu cầu thẩm định thêm
c) Không thực hiện hành động nào
d) Yêu cầu thẩm định thêm

Đáp án: d

Giải thích: Tổ hợp điều kiện (Thu nhập ổn định: Sai; Có lịch sử nợ xấu: Sai; Có tài sản bảo đảm: Đúng) khớp với cột R4 của bảng (các ô "–" chấp nhận mọi giá trị). Hành động của R4: Yêu cầu thẩm định thêm. Các phương án khác là hành động của các cột khác hoặc không có trong bảng.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một cửa khóa thông minh có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Đã khóa). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Đã khóa" và thực hiện chuỗi sự kiện: Nhập mã đúng → Đóng cửa → Nhập mã đúng → Đóng cửa. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Đã khóa	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Đã khóa	Nhập mã sai	Cảnh báo
Cảnh báo	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Cảnh báo	Nhập mã sai	Bị chặn
Bị chặn	Quản trị viên mở chặn	Đã khóa
Đã mở khóa	Đóng cửa	Đã khóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 17%
b) 50%
c) 67%
d) 33%

Đáp án: d

Giải thích: Mô hình có 6 chuyển đổi hợp lệ (hạng mục bao phủ). Chuỗi sự kiện đi qua 4 bước nhưng chỉ thực thi 2 chuyển đổi KHÁC NHAU: Đã khóa –[Nhập mã đúng]→ Đã mở khóa; Đã mở khóa –[Đóng cửa]→ Đã khóa. Độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ = 2/6 ≈ 33%. Chuyển đổi lặp lại chỉ được tính một lần; độ bao phủ trạng thái là một số đo khác.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình. Các câu lệnh có thể thực thi là các dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 (các dòng NGƯỢC LẠI/KẾT THÚC NẾU không được tính). Bộ test gồm: T1 (soLuong = 5, maGiamGia = VIP). Độ bao phủ câu lệnh đạt được là bao nhiêu?

```
1  ĐỌC soLuong, maGiamGia
2  tong = soLuong * 20
3  NẾU soLuong > 10 THÌ
4     tong = tong * 0.9
5     NẾU maGiamGia = "VIP" THÌ
6        tong = tong - 15
7     KẾT THÚC NẾU
8  KẾT THÚC NẾU
9  IN tong
```

a) 25%

b) 57%

c) 100%

d) 71%

Đáp án: b

Giải thích: T1 thực thi các dòng 1, 2, 3, 9. Tổng hợp lại có 4/7 câu lệnh được thực thi ⇒ độ bao phủ câu lệnh = 57%. (Độ bao phủ nhánh của bộ test này là 25%.)

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

b) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

c) Độ bao phủ nhánh = số nhánh được thực thi ÷ tổng số nhánh, tính theo phần trăm

d) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “sai”; (b) thuộc nhóm “sai”; (d) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Dựa trên kinh nghiệm rằng lập trình viên hay quên xử lý chuỗi rỗng và ký tự đặc biệt, tester thiết kế các test nhắm vào những tình huống này.

a) Đoán lỗi
b) Kiểm thử dựa trên checklist
c) Phân tích giá trị biên
d) Kiểm thử khám phá

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Đoán lỗi: Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack). Các phương án khác không khớp: Kiểm thử dựa trên checklist — Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố.; Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Ba khía cạnh của user story (3C) là Thẻ (Card), Thảo luận (Conversation) và Xác nhận (Confirmation)
b) Tiêu chí chấp nhận được dùng để xác định phạm vi user story, đạt đồng thuận giữa các bên và làm cơ sở cho kiểm thử chấp nhận
c) Tiêu chí chấp nhận chỉ được viết sau khi user story đã được triển khai
d) Các user story tốt thường đáp ứng tiêu chí INVEST: độc lập, có thể thương lượng, có giá trị, ước lượng được, nhỏ, kiểm thử được

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Phát biểu này sai. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận — Phát biểu này đúng theo đề cương.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là thủ thư, tôi muốn gia hạn sách cho độc giả để họ có thêm thời gian đọc.*
> AC1: Mỗi cuốn sách được gia hạn tối đa 2 lần.
> AC2: Không được gia hạn nếu sách đang có người đặt trước.
> AC3: Mỗi lần gia hạn thêm 14 ngày.

a) Gia hạn lần thứ ba cho một cuốn sách đã gia hạn 2 lần; kiểm tra hệ thống từ chối gia hạn
b) Kiểm tra màn hình gia hạn hiển thị đúng phông chữ của thư viện

c) Gia hạn một cuốn sách đang có người đặt trước; kiểm tra hạn trả tăng thêm 14 ngày

d) Gia hạn lần đầu; kiểm tra hạn trả tăng thêm 7 ngày

Đáp án: a

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng kiểm tra giới hạn của AC1 (lần gia hạn thứ ba bị từ chối). Các phương án khác có kết quả mong đợi mâu thuẫn với AC2 hoặc AC3, hoặc không được suy ra từ tiêu chí chấp nhận.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một trang thương mại điện tử áp dụng mức giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (số nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 90 sản phẩm: không giảm giá; Từ 91 đến 319 sản phẩm: giảm 5%; Từ 320 đến 358 sản phẩm: giảm 15%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 358 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 319 sản phẩm (giá trị lớn nhất của phân vùng 91–319), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 318, 319, 320

b) 319, 320, 321

c) 319, 320

d) 317, 318, 319

Đáp án: a

Giải thích: Với BVA 3 giá trị, mỗi giá trị biên được kiểm thử cùng với CẢ HAI giá trị lân cận của nó: 318, 319 và 320. Phương án chỉ có hai giá trị là cách làm của BVA 2 giá trị; các phương án còn lại bị lệch khỏi giá trị biên 319.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Nhật ký kiểm thử ghi lại kết quả chạy test hằng ngày

b) Danh sách các lỗi được phát hiện trong quá trình thực thi

c) Mã nguồn của các kịch bản kiểm thử tự động

d) Sổ đăng ký rủi ro gồm rủi ro sản phẩm và rủi ro dự án

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Kế hoạch kiểm thử thường gồm: bối cảnh kiểm thử (phạm vi, mục tiêu, ràng buộc, cơ sở kiểm thử), giả định và ràng buộc, các bên liên quan, truyền thông, sổ đăng ký rủi ro, cách tiếp cận kiểm thử, ngân sách và lịch trình. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch"; (c) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch"; (b) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch". Đây không phải nội dung của kế hoạch kiểm thử (là đầu ra của hoạt động khác hoặc không phù hợp).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.1 Mục đích và Nội dung của Kế hoạch Kiểm thử (FL-5.1.1, K2).

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Số lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết bằng 0
b) Cơ sở kiểm thử và các yêu cầu có thể kiểm thử đã sẵn có
c) Tất cả test đã lên kế hoạch đã được thực thi
d) Phân tích tĩnh không còn cảnh báo mức nghiêm trọng

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (c) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (d) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc". Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy...; Agile: Định nghĩa Hoàn thành).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Một nhóm dùng kỹ thuật ước lượng ba điểm cho nhiệm vụ thiết kế test cho mô-đun thanh toán: ước lượng lạc quan nhất a = 7 ngày công, khả năng xảy ra nhất m = 12 ngày công, bi quan nhất b = 23 ngày công. Ước lượng cuối cùng E là bao nhiêu?

a) 14,0 ngày công
b) 12 ngày công
c) 42 ngày công
d) 13 ngày công

Đáp án: d

Giải thích: Công thức ước lượng ba điểm: E = (a + 4m + b) / 6 = (7 + 4×12 + 23) / 6 = 78/6 = 13 ngày công; độ lệch chuẩn SD = (b − a) / 6 = (23 − 7) / 6 ≈ 2,7. Các phương án sai lấy trung bình cộng thông thường, lấy luôn giá trị m, hoặc cộng thô ba giá trị.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Báo cáo doanh thu	Thấp (3)	TC2
TC2	Trả hàng	Cao (1)	—
TC3	Đăng nhập	Thấp (3)	—
TC4	Hủy đơn hàng	Thấp (3)	TC3
TC5	Áp mã giảm giá	Trung bình (2)	TC3
TC6	Thêm vào giỏ hàng	Cao (1)	TC3

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC2 → TC6 → TC3 → TC1 → TC5 → TC4

b) TC1 → TC2 → TC3 → TC6 → TC5 → TC4

c) TC2 → TC6 → TC5 → TC1 → TC3 → TC4

d) TC2 → TC1 → TC3 → TC6 → TC5 → TC4

Đáp án: d

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC2 → TC1 → TC3 → TC6 → TC5 → TC4. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về tháp kiểm thử?

a) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì

b) Số lượng lớp và tên gọi của chúng có thể khác nhau giữa các mô hình tháp kiểm thử

c) Mỗi lớp của tháp phải có số lượng test bằng nhau

d) Phần lớn test tự động nên nằm ở lớp giao diện người dùng đầu cuối

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Tháp kiểm thử: các lớp dưới là test nhỏ, độc lập, nhanh, số lượng nhiều; càng lên cao test càng phức tạp, chậm, kiểm tra phần chức năng lớn hơn và số lượng càng ít. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai về tháp kiểm thử.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.6 Tháp Kiểm thử (FL-5.1.6, K1).

Câu 35

Đánh giá rủi ro định lượng cho ra kết quả trong bảng ở hình. Mức rủi ro được tính bằng khả năng xảy ra × mức độ ảnh hưởng. Theo chiến lược kiểm thử dựa vào rủi ro, rủi ro nào nên được kiểm thử ĐẦU TIÊN?

Mã	Rủi ro sản phẩm	Khả năng xảy ra (1–5)	Mức độ ảnh hưởng (1–5)
R1	Không gửi được email xác nhận	3	3
R2	Báo cáo xuất chậm	3	2
R3	Mất dữ liệu khi mất kết nối	4	1
R4	Sai định dạng ngày trên hóa đơn	2	5

a) R1 – Không gửi được email xác nhận

b) R4 – Sai định dạng ngày trên hóa đơn

c) R3 – Mất dữ liệu khi mất kết nối

d) R2 – Báo cáo xuất chậm

Đáp án: b

Giải thích: Mức rủi ro: R1 = 3×3 = 9; R2 = 3×2 = 6; R3 = 4×1 = 4; R4 = 2×5 = 10. R4 có mức rủi ro cao nhất (10) nên được kiểm thử sớm nhất và kỹ lưỡng nhất.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.1–5.2.3 Rủi ro và Kiểm thử Dựa vào Rủi ro (FL-5.2.3, K2).

Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Nhóm chuẩn bị sẵn quy trình quay lui (rollback) về phiên bản trước trong trường hợp bản phát hành mới gây sự cố trên môi trường thực tế.

a) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)
b) Chuyển giao rủi ro (transfer)
c) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)
d) Chấp nhận rủi ro (acceptance)

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Kế hoạch dự phòng (contingency plan): Kế hoạch dự phòng: chuẩn bị sẵn hành động sẽ thực hiện nếu rủi ro xảy ra. Các phương án khác không khớp: Giảm thiểu rủi ro (mitigation) — Giảm thiểu rủi ro: thực hiện các hành động để giảm mức rủi ro, ví dụ chọn tester có kinh nghiệm, áp dụng mức độc lập phù hợp, rà soát, phân tích tĩnh, kỹ thuật kiểm thử và độ bao phủ phù hợp, kiểm thử hồi quy.; Chuyển giao rủi ro (transfer) — Chuyển giao rủi ro: chuyển hậu quả rủi ro cho bên khác, ví dụ qua bảo hiểm hoặc hợp đồng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.4 Kiểm soát Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.4, K2).

Câu 37

Nội dung nào sau đây là đặc trưng của báo cáo HOÀN TẤT kiểm thử?

a) Tiến độ kiểm thử trong kỳ so với kế hoạch, kể cả các sai lệch đáng chú ý
b) Các trở ngại cản trở kiểm thử trong kỳ báo cáo và cách khắc phục
c) Danh sách sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng sau khi mức kiểm thử kết thúc
d) Kiểm thử dự kiến thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Báo cáo hoàn tất kiểm thử được lập khi một mức kiểm thử, vòng lặp hoặc dự án kết thúc và tiêu chí kết thúc đã đạt: tóm tắt, đánh giá chất lượng sản phẩm, sai lệch so với kế hoạch, trở ngại, chỉ số, rủi ro còn lại, sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng, bài học kinh nghiệm. Các phương án còn lại: (a) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử"; (b) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử"; (d) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử".

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.3.2 Mục đích, Nội dung và Đối tượng của Báo cáo Kiểm thử (FL-5.3.2, K2).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Ứng dụng web được hỗ trợ trên nhiều trình duyệt và lỗi chỉ được quan sát trên một máy. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-1042
Tiêu đề: Không tải được hóa đơn PDF
Mô tả: Khi bấm "Tải hóa đơn", không có tệp nào được tải xuống.
Các bước: 1. Đăng nhập; 2. Vào Lịch sử đơn hàng; 3. Bấm "Tải hóa đơn" của đơn bất kỳ.
Kết quả mong đợi: Tệp PDF hóa đơn được tải xuống.
Mức độ nghiêm trọng: Cao

a) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
b) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi
c) Thông tin môi trường kiểm thử, ví dụ trình duyệt và phiên bản, cùng phiên bản đối tượng kiểm thử
d) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

Đáp án: c

Giải thích: Báo cáo đã có tiêu đề, các bước tái hiện và kết quả mong đợi, nhưng thiếu định danh đối tượng kiểm thử và môi trường — thông tin then chốt để tái hiện một lỗi có thể phụ thuộc trình duyệt. Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ tự động build, triển khai và chạy test mỗi khi có commit vào nhánh chính.

a) Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ
b) Công cụ cộng tác
c) Công cụ DevOps
d) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Công cụ DevOps: Công cụ DevOps hỗ trợ pipeline phân phối DevOps, theo dõi luồng công việc, quy trình build tự động, CI/CD. Các phương án khác không khớp: Công cụ cộng tác — Công cụ cộng tác hỗ trợ việc giao tiếp.; Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai — Nhóm này gồm máy ảo, công cụ container hóa..., giúp tạo môi trường kiểm thử đồng nhất, tái lập được và mở rộng quy mô.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Phụ thuộc quá nhiều vào công cụ, bỏ qua tư duy phản biện của con người
b) Tester có thêm thời gian để thiết kế các test mới, sâu hơn và hiệu quả hơn
c) Giảm thời gian thực thi kiểm thử, giúp phát hiện lỗi sớm hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường
d) Ngăn chặn các sai sót đơn giản của con người nhờ tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử — Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
